

Analisis Data Klinik Medinara

Mengeksplorasi pola kunjungan, dokter, pasien, pembayaran, diagnosis, dan resep obat.

Zata Maitsaa Syahada

September 2026

01

**DATA
CLEANING**

02

**EXPLORATORY
DATA ANALYSIS**

Dari data mentah menuju temuan

01**Data**

5 tabel sumber

02**Cleaning**

Duplikasi • format • missing

03**EDA**

10 pertanyaan eksploratif

04**Insight**

Pola yang perlu diperhatikan

Fokus presentasi

Memastikan data siap dianalisis, lalu membaca pola operasional klinik tanpa langsung menarik kesimpulan sebelum hasil divisualisasikan.

Dataset yang digunakan

1APP	Appointments	Janji temu
2DIA	Diagnoses	Diagnosis
3DOC	Doctors	Data dokter
4PAT	Patients	Data pasien
5PRE	Prescriptions	Resep obat

Tujuan

Menyiapkan salinan kerja dari tabel sumber sebelum dilakukan proses cleaning dan eksplorasi.

SQL workflow

```
CREATE TABLE ... LIKE  
INSERT INTO ... SELECT ...
```

Tahapan pembersihan data

01

Duplikasi

Pengecekan duplicate appointment

02

Tanggal

Konversi format tanggal ke DATE

03

Waktu

Konversi waktu ke TIME

04

Missing

Nilai kosong → 'unknown'

Catatan

Cleaning difokuskan pada konsistensi format dan penanganan nilai kosong agar data lebih siap digunakan dalam EDA.

Pengecekan data duplikat

INSIGHT

Tidak terdapat data duplikat di kelima table

SQL QUERY

```
WITH app_dup AS (SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY appt_id, patient_id, doctor_id,
appt_date, appt_time, complaint, fee_idr, payment_method) row_num FROM lapp) SELECT * FROM
app_dup WHERE row_num > 1;
```

appt_id	patient_id	doctor_id	appt_date	appt_time	complaint	status	fee_idr	payment_method	row_num
---------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	----------------	---------

diagnosis_id	appt_id	icd_code	description	severity	follow_up_required	notes	row_num
--------------	---------	----------	-------------	----------	--------------------	-------	---------

patient_id	name	nik_masked	dob	gender	address	city	phone	blood_type	registration_date	insurance_type	row_num
------------	------	------------	-----	--------	---------	------	-------	------------	-------------------	----------------	---------

doctor_id	name	specialization	schedule_days	phone	experience_years	consultation_fee_idr	row_num
-----------	------	----------------	---------------	-------	------------------	----------------------	---------

rx_id	diagnosis_id	patient_id	medicine_name	dosage	route	duration_days	prescribed_date	quantity	row_num
-------	--------------	------------	---------------	--------	-------	---------------	-----------------	----------	---------

Standardisasi tanggal dan waktu

TANGGAL

String → DATE

Format yang diproses: DD/MM/YYYY dan DD-MM-YYYY

WAKTU

String → TIME

Memudahkan analisis berdasarkan jam kunjungan.

appt_date	appt_date
2023-10-26	2021-06-08
03/05/2023	2021-06-24
2024-07-28	2021-07-12
2023-09-28	2021-07-23
18/10/2022	2021-07-25
2022-05-10	
28-06-2024	

SQL QUERY

```
UPDATE lapp SET appt_date=STR_TO_DATE(appt_date,'%d-%m-%Y') WHERE RIGHT(appt_date,4)
REGEXP '^[0-9]{4}$'; ALTER TABLE lapp MODIFY COLUMN appt_date DATE; ALTER TABLE lapp
MODIFY COLUMN appt_time TIME;
```

Penanganan nilai kosong

Diagnoses

icd_code

" → unknown

Tujuan: menjaga nilai tetap eksplisit dan mudah ditelusuri.

Patients

phone

" → unknown

Tujuan: menjaga nilai tetap eksplisit dan mudah ditelusuri.

blood_type

blood_type

unknown

unknown

unknown

unknown

SQL QUERY

```
UPDATE 2dia SET icd_code='unknown' WHERE icd_code=''; UPDATE 4pat SET phone='unknown' WHERE phone='';
```

10 pertanyaan untuk membaca klinik

01 Beban kerja dokter per spesialisasi

02 Revenue berdasarkan metode pembayaran

03 Keluhan yang paling sering datang

04 No-show rate per dokter

05 Pasien datang kembali atau tidak

06 Jam klinik paling ramai

07 Obat yang paling sering diberikan

08 Sebaran pasien berdasarkan kota

09 Golongan darah terbanyak

10 Mayoritas tipe asuransi

Beban kerja dokter per spesialisasi

specialization	total_dokter	total_janji_temu	beban_kerja
Mata	2	424	212.00
Umum	8	1680	210.00
Penyakit Dalam	3	598	199.33
THT	2	394	197.00
Kulit	2	389	194.50
Anak	3	576	192.00
Kandungan	2	377	188.50
Gigi	3	562	187.33

SQL QUERY

```
SELECT specialization, count(DISTINCT d.doctor_id) total_dokter, count(a.appt_id) total_janji_temu,
ROUND(count(a.appt_id)/count(DISTINCT d.doctor_id),2) beban_kerja FROM 3doc d LEFT JOIN 1app a ON
d.doctor_id=a.doctor_id GROUP BY d.specialization;
```

INSIGHT

Beban kerja Poli Mata dan Umum adalah yang tertinggi, berbanding terbalik dengan Poli Gigi yang terendah. Untuk mencegah *burnout* tenaga medis akibat tingginya kunjungan, klinik perlu segera menambah kuota dokter atau membatasi jumlah pasien harian di kedua poli tersebut.

Revenue berdasarkan metode pembayaran

total revenue	payment_method
353145000	BPJS
142490000	Transfer
134030000	Tunai
84165000	Asuransi

INSIGHT

Pendapatan klinik didominasi mutlak oleh BPJS (Rp 353,1 juta), jauh melampaui metode lain dan asuransi swasta yang berada di posisi terendah (Rp 84,1 juta). Akibatnya, stabilitas keuangan klinik sangat bergantung pada kelancaran administrasi klaim BPJS, sehingga manajemen harus memastikan proses klaim ini efisien sekaligus mulai menargetkan promosi untuk menarik lebih banyak pasien asuransi swasta.

SQL QUERY

```
SELECT ROUND(SUM(fee_idr)) AS 'total revenue', payment_method FROM lapp a JOIN 2dia d ON a.appt_id=d.appt_id GROUP BY payment_method;
```

Keluhan yang paling sering datang

complaint	total_keluhan
Mual muntah	123
Demam pada anak	111
Susah tidur	109
Konsultasi kehamilan	108
Bisul	108
Nyeri sendi	108
Sakit tenggorokan	105
Asma kambuh	104
Sesak napas	103

SQL QUERY

```
SELECT a.complaint, COUNT(a.complaint) total_keluhan FROM lapp a JOIN 2dia d ON a.appt_id=d.appt_id GROUP BY complaint ORDER BY COUNT(a.complaint) DESC;
```

INSIGHT

Keluhan tertinggi didominasi oleh "Mual muntah" (123 kasus) dan "Demam pada anak" (111 kasus), sementara keluhan lainnya tersebar merata di kisaran 100-an kasus. Sebagai antisipasi, klinik wajib mengamankan stok obat anti-mual dan penurun panas anak, serta menyiapkan alat bantu pernapasan (seperti *nebulizer*) mengingat tingginya akumulasi keluhan asma dan sesak napas.

No-show rate per dokter

doctor_id	total_janji	total_temu	persentase_mangkir
DOC23	219	161	26
DOC03	178	131	26
DOC17	197	147	25
DOC25	185	139	25
DOC11	205	153	25
DOC13	185	138	25
DOC15	219	164	25
DOC18	185	140	24
DOC05	180	137	24

SQL QUERY

```
SELECT doctor_id, COUNT(doctor_id) AS total_janji, COUNT(d.appt_id) AS total_temu, ROUND(((COUNT(doctor_id)-COUNT(d.appt_id))/COUNT(doctor_id))*100) persentase_mangkir FROM lapp a LEFT JOIN 2dia d ON a.appt_id=d.appt_id GROUP BY doctor_id;
```

INSIGHT

Tingkat ketidakhadiran (*no-show*) pasien tergolong tinggi dan tersebar merata di angka 24% hingga 25%, dengan tingkat pembatalan tertinggi mencapai 26% pada jadwal dokter DOC23 dan DOC03. Karena hilangnya seperempat jadwal ini sangat merugikan efisiensi operasional, klinik harus segera menerapkan sistem *reminder* otomatis via WhatsApp pada H-1 dan memberlakukan kebijakan konfirmasi ulang agar slot yang kosong bisa segera dialihkan ke pasien lain.

Pasien datang kembali atau tidak

keterangan	count(keterangan)
return	1165
one time	535

SQL QUERY

```
WITH freq AS ( SELECT a.patient_id, COUNT(a.appt_id) AS total_hadir FROM lapp a JOIN 2dia d ON a.appt_id=d.appt_id GROUP BY a.patient_id) SELECT *, CASE WHEN total_hadir>1 THEN 'return' ELSE 'one time' END AS keterangan FROM freq;
```

INSIGHT

Loyalitas pasien sangat baik, dengan jumlah pasien yang kembali berobat (1.165 orang) lebih dari dua kali lipat pasien yang hanya datang sekali (535 orang). Sebagai tindak lanjut, klinik disarankan merancang program loyalitas untuk pasien kronis dan menyurvei pasien *one time* guna memastikan mereka tidak kembali murni karena sudah sembuh, bukan karena kecewa dengan pelayanan.

Kapan klinik paling ramai?

appt_time	total_pasien
15:00	446
13:00	444
14:00	442
08:00	441
16:00	429
10:00	429
09:00	427
11:00	422
12:00	400

SQL QUERY

```
SELECT a.appt_time, COUNT(appt_time) total_pasien FROM lapp a JOIN 2dia d ON a.appt_id=d.appt_id GROUP BY appt_time;
```

INSIGHT

Kunjungan pasien stabil sepanjang hari tanpa lonjakan drastis, dengan puncak kedatangan pada pukul 15:00 (446 pasien) dan titik terendah pada pukul 12:00 (400 pasien). Disarankan untuk memanfaatkan pukul 12:00 sebagai waktu istirahat utama atau pergantian *shift* staf agar alur pelayanan tetap optimal.

Obat yang paling sering diberikan

medicine_name	total_obat
Omeprazole 20mg	222
Mefenamic acid 500mg	216
Ibuprofen 400mg	213
Dexamethasone inj	211
Amoxicillin 500mg	211
Glibenclamide 5mg	211
Salep gatal	208
Metformin 500mg	208
Antasida	206
Ceftriaxone 10mg	206

SQL QUERY

```
SELECT medicine_name, COUNT(medicine_name) total_obat FROM 5pre GROUP BY medicine_name ORDER BY total_obat DESC;
```

INSIGHT

Obat lambung Omeprazole 20mg (222 peresepan) serta pereda nyeri Mefenamic acid (216) dan Ibuprofen (213) mendominasi daftar resep klinik. Mengingat tingginya pengeluaran ini, bagian farmasi wajib memprioritaskan anggaran dan menaikkan batas stok aman (*safety stock*) untuk kelompok obat tersebut guna mencegah risiko kekosongan persediaan.

Sebaran pasien berdasarkan kota

city	total_pasien
Jakarta	500
Depok	300
Bekasi	250
Tangerang	250
Bogor	200
Bandung	200

SQL QUERY

```
SELECT city, COUNT(city) total_pasien FROM 4pat GROUP BY city ORDER BY total_pasien DESC;
```

INSIGHT

Distribusi domisili pasien terpusat kuat di kawasan Jabodetabek, dengan Jakarta mendominasi secara signifikan sebanyak 500 pasien, disusul oleh Depok dengan 300 pasien. Kota-kota penyangga lainnya beserta Bandung tersebar merata di kisaran 200 hingga 250 pasien. Secara strategis, manajemen klinik sebaiknya memusatkan anggaran promosi dan pemasaran utama di area Jakarta, serta menjadikan Jakarta atau Depok sebagai lokasi prioritas apabila ada rencana ekspansi untuk membuka cabang klinik baru di masa depan.

Golongan darah terbanyak

	blood_type	jumlah_pasien
▶	O	452
	B	445
	AB	421
	A	382
	unknown	300

SQL QUERY

```
SELECT blood_type, COUNT(blood_type) jumlah_pasien FROM 4pat GROUP BY blood_type ORDER BY jumlah_pasien DESC;
```

INSIGHT

Golongan darah O (452 pasien) dan B (445 pasien) mendominasi pasien klinik, sedangkan tipe A menjadi yang paling sedikit (382 pasien). Namun, isu krusialnya adalah tingginya data golongan darah yang kosong atau "unknown" (300 pasien). Sebagai solusi, klinik harus memperketat SOP kelengkapan data saat pendaftaran untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan medis darurat.

Mayoritas tipe asuransi

insurance_type	total_pengguna
BPJS	1200
Mandiri	400
Perusahaan	240
Umum	160

SQL QUERY

```
SELECT insurance_type, COUNT(insurance_type) total_pengguna FROM 4pat GROUP BY insurance_type ORDER BY total_pengguna;
```

INSIGHT

Mayoritas pasien menggunakan BPJS (1.200 pengguna), tiga kali lipat lebih banyak dari pengguna Mandiri di posisi kedua (400 pengguna). Data ini mempertegas bahwa BPJS adalah tulang punggung utama klinik. Oleh karena itu, manajemen wajib mengoptimalkan sistem antrean dan birokrasi pendaftaran khusus BPJS untuk mencegah penumpukan pasien di ruang tunggu.

Kerangka membaca hasil

POLA

Kunjungan sangat stabil sepanjang hari, loyalitas pasien tinggi, dan mayoritas pasien berasal dari Jabodetabek dengan keluhan umum.

PERBANDINGAN

Pengguna BPJS mendominasi mutlak dibandingkan asuransi lain, dan Poli Mata serta Umum memikul beban kerja yang jauh lebih berat dibanding Poli Gigi.

KONTEKS

Kesibukan staf melayani tingginya volume pasien BPJS kemungkinan memicu kelalaian administrasi, berimbas pada tingginya angka mangkir (26%) dan ketidaklengkapan data medis (300 data golongan darah kosong)

TINDAK LANJUT

Periksa alasan utama pasien membatalkan janji, evaluasi kecepatan pencairan klaim dana BPJS, serta periksa siklus restok obat-obatan prioritas.

Ringkasan hasil analisis

DATA

Dataset telah disiapkan melalui proses cleaning.

EDA

10 pertanyaan digunakan untuk mengeksplorasi pola klinik.

INSIGHT

Temuan utama akan dirumuskan berdasarkan hasil.